

2.1.

pokud vektory v bázi jsou ortonormální
známe na, že Gram. matice je jednotková

$\langle v_1, v_1 \rangle = 1$ a zároveň $\langle v_2, v_2 \rangle = 1$ ale zároveň jsou na sebe kolmé
tedy je jednotková

tedy pokud hledáme vyjádření vektorů $\vec{x}$ a $\vec{y}$ platí:

tedy pokud chceme vyjádřit matici A tak pro vyjádření
 $\langle x, y \rangle = [x]_b^T \cdot I \cdot [y]_b = [x]_b^T [y]_b$
pro vyjádření báze platí z 1. semestru, že

$x = A \cdot [u]_b$, kde n je vzhledem k standardní bázi

$$[x]_b = A^{-1} \cdot x$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & | & 10 \\ 2 & 7 & | & 61 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & | & 10 \\ 0 & 1 & | & -21 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 7-3 \\ 0 & 1 & | & -21 \end{pmatrix} \xrightarrow{A^{-1}}$$

tedy pro $[x]_b$ a $[y]_b = A^{-1} \cdot y$ platí

$$\langle x, y \rangle = (S^{-1}x)^T \cdot (S^{-1}y) = x \cdot (S^{-1})^T \cdot S^{-1} \cdot y$$

a $(S^{-1})^T \cdot S^{-1}$ je hledaná matice zadaného sk. součinu

$$(S^{-1})^T = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} ; \quad (S^{-1})^T \cdot S^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

a z matice pozorujeme, že je symetrická a det je 1 takže je
apro $\langle x, y \rangle$ platí pozitivně definitní

$$(x_1, x_2) \cdot \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

pro $v \in$ bázi b platí, že např. pro $\langle v_1, v_1 \rangle = 53 \cdot 1 \cdot 1 - 23 \cdot 1 \cdot 2 - 23 \cdot 2 \cdot 1 + 10 \cdot 2 \cdot 2 = 93 - 92 = 1$